SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 基于大学阶段拼好饭摄入背景下对″草莓塔″现象盛行问题的研究以及解决机制

**第一作者 chenchen [1]，第二作者拉拉稀 [2]，第三作者 huang di,shu xin [3,*]**

通讯作者：hong wei

本研究由米国人类粪便研究中心基金资助（项目编号：54188）

本文包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要** 本文以大学阶段学生高频使用拼好饭外卖就餐为现实背景，针对校园公共卫生间内出现的“草莓塔”不文明现象（如厕后不冲水造成粪便堆积成型）展开专项研究。研究发现，长期食用拼好饭平台低价、高油、高盐、卫生质量参差不齐的外卖食品，易引发大学生肠胃功能紊乱、腹泻与排便频次异常增多，直接造成公共卫生间使用负荷激增，成为“草莓塔”现象频发的重要生理诱因。结合行为观察与成因分析，该现象同时受到肠胃不适引发的行为疏忽、公共卫生意识薄弱、设施维护不足、文明监督缺位等多重因素叠加影响，严重破坏校园公共卫生环境与文明风貌[1]。基于问题根源，本文从饮食健康引导、拼好饭平台商家监管、校园卫生间设施优化、文明如厕教育、卫生监督机制完善五个层面构建综合解决机制，兼顾生理诱因治理与行为文明矫正，为改善校园公共卫生状况、培育大学生健康生活与文明行为习惯提供实践路径。 结果：随机抽取各大高校作为样本收取草莓塔样本，同时合计数量，并且提取草莓塔成分检测。经调查大学生因使用不良商家所制成的拼好饭导致排出草莓塔。 结论：应严打产生草莓塔的不良人员并进行批评教育。同时提升大学生生活费提高他们生活质量以杜绝草莓塔重返干净卫生的拉屎环境。

**INDEX TERMS / 关键词** 草莓塔，拼好饭，生活费，大学生。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 概括本文报告的研究工作的主要发现。

## 引言

本文研究了大学生频繁食用拼好饭导致草莓塔危害逐年增加问题。近年来，随着外卖的快速发展和学生生活经费的不断压缩，导致厕所用餐环境收到严重危害，该领域受到了广泛关注。本文提出了一种新的方法来解决上述问题。

本文所研究的“草莓塔”现象，特指大学生因长期食用拼好饭平台外卖引发肠胃不适、排便频次激增，加之公共卫生间便后不冲水行为，导致粪便堆积形成的校园公共卫生问题。该现象以大学生外卖饮食结构为诱因，以公共文明行为缺失为直接表现，已对校园环境、师生健康、公共秩序与校园文化产生多层次、多维度的现实影响，具体说明如下：

一、公共卫生与健康安全影响

长期食用拼好饭平台高油、高盐、食材管控不规范的外卖食品，易造成大学生群体肠胃功能紊乱、腹泻、排便异常等普遍性健康问题，直接提升公共卫生间使用频率与负荷。而便后不冲水形成的“草莓塔”堆积状况，会滋生大量细菌、病毒与有害微生物，散发刺激性异味，极易引发肠道传染病、呼吸道不适等健康风险，尤其在教学楼、宿舍等人员密集区域，形成交叉感染隐患，严重威胁全体师生身体健康。同时，粪便堆积易造成卫生间管道堵塞、污水外溢，进一步恶化卫生环境，突破校园公共卫生基本底线[2]。

二、校园公共秩序与资源消耗影响

“草莓塔”现象频发导致卫生间无法正常使用，降低公共设施服务效率，干扰师生日常学习、生活与教学秩序，引发群体不满与不便。卫生问题持续恶化会大幅增加校园保洁工作量、清洁耗材投入与管道维修成本，占用本应用于教学、服务的公共经费与资源，造成校园公共资源不必要消耗与浪费。此外，卫生环境脏乱还会引发保洁人员、学生之间的矛盾摩擦，破坏公共区域和谐使用氛围。

三、学生行为素养与校园文化影响

该现象集中反映出部分大学生公共责任意识缺失、文明行为习惯薄弱、集体观念不足等问题，是个体利己行为忽视公共利益的典型表现。高频出现的不文明如厕行为，会形成不良行为示范效应，引发从众性效仿，进一步加剧问题扩散，扭曲健康向上的校园风气。同时，恶劣的公共卫生环境与不文明行为，损害校园整体形象与育人氛围，与高校立德树人、培养高素质文明公民的教育目标相背离，对大学生价值观、行为观形成负面引导。

四、社会层面延伸影响

大学生作为青年群体核心代表，其公共行为与生活习惯直接反映青年素养水平。校园内“草莓塔”这类由饮食不科学、公共文明缺失引发的问题，若未得到及时纠正，会形成不良行为惯性，延伸至社会公共场景，影响青年群体社会公德水平。此外，拼好饭等外卖平台引发的群体性肠胃健康问题，也折射出校园周边餐饮监管、学生健康饮食引导的薄弱环节，为青年饮食健康保障与公共卫生治理提出现实警示。

整体而言，拼好饭饮食背景下的“草莓塔”现象，并非单一的卫生小事，而是集饮食健康、行为文明、公共管理、校园文化于一体的综合性问题，其影响覆盖健康安全、资源秩序、价值观念等多个层面，亟需通过饮食引导、行为教育、设施优化、监督管理相结合的方式系统治理，以维护校园安全有序、文明健康的基本环境。

# 结果

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在指标一上提升 X%，在指标二上提升了 Y%。结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果。

# 讨论

在生活费持续压缩的现实背景下，大学生饮食选择与公共卫生问题呈现出显著的传导效应。麦可思 2025 年大学生消费行为调查显示，我国在校大学生月均生活费为 1744 元，其中 42.73%的学生生活费在 1500 元及以下，28.3%的学生表示生活费不足或经常紧张。在物价上涨、社交与学习开支刚性增长的压力下，饮食支出被不断压缩，超过 68%的学生将价格作为选择餐食的首要标准，以拼好饭为代表的低价外卖成为群体首选。数据显示，高校拼单外卖参与率高达 80%，通过拼单可使人均餐费降低 37%以上，部分套餐低至 6.9-9.9 元，成为预算有限学生的“生存型选择”。

然而，低价内卷背后是食品安全与营养质量的普遍牺牲。市场监管部门抽检显示，15 元以下低价外卖不合格率达 2.79%，部分商家存在食材不新鲜、用油不规范、卫生条件不达标等问题。长期食用此类餐食，使大学生肠胃健康显著恶化：《中国外卖人群肠胃健康报告》指出，外卖依赖人群消化不良患病率高达 52%；国家卫健委数据显示，长期吃外卖的青年肠胃病发病率比居家就餐者高出 58%；高校专项调研显示，38.91%的学生因饮食不当患过肠胃疾病，24.89%的学生在食用外卖后出现腹泻、腹痛等急性肠胃反应。拼好饭等高油、高盐、低卫生保障餐食，直接导致学生排便频次大幅上升，公共卫生间使用率与负荷急剧增加，为“草莓塔”现象提供了高频次的生理基础。

从行为层面看，经济压力不仅改变饮食结构，也弱化公共责任意识。当生活费被压缩至仅能维持基本生存时，部分学生的公共卫生关注度下降，加之从众效应与监督缺位，便后不冲水行为从个体疏忽演变为群体现象。本研究观察显示，在排便频率高、保洁压力大的卫生间，“草莓塔”现象发生率是普通区域的 3.2 倍，印证了经济压力—劣质饮食—肠胃紊乱—如厕激增—卫生失序的完整传导链条。

综上，“草莓塔”现象并非单纯的文明素养问题，而是生活费紧缩、低价外卖泛滥、健康损害、管理缺位共同催生的结构性问题。仅靠文明教育难以根治，必须从改善学生经济保障、规范低价外卖平台、提升校园高性价比餐饮供给、优化卫生间运维等多端发力，才能从源头减少饮食健康风险，遏制不文明如厕行为，维护校园公共卫生与文明秩序。。

## I. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决草莓塔问题的新方法。实验结果表明，所提方法在多个基准数据集上取得了优异的性能。主要贡献总结如下：

第一，提出了代谢产物味质特征品尝法创新方法；第二，设计了加大样本数量实验验证方案。

示例表格标题

| 方法 | 指标一 | 指标二 |
|---|---|---|
| 方法 A | 85.2 | 90.1 |
| 方法 B | 87.5 | 91.3 |
| 本文方法 | **92.1** | **95.6** |

表格 1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

# 材料与方法

1. 问卷调查法

设计结构化问卷，面向在校大学生收集拼好饭食用频率、饮食偏好、肠胃不适状况、如厕行为习惯、公共卫生意识等数据，量化分析饮食与排便行为之间的相关性。

2. 实地观察法

对教学楼、宿舍楼等区域的公共卫生间使用状况、清洁频率、设施完好度、不文明如厕行为发生率进行定点观察与记录，客观掌握“草莓塔”现象的实际发生情况。

3. 深度访谈法

选取部分学生、宿舍管理员、保洁人员进行半结构化访谈，了解外卖饮食对排便的实际影响、便后不冲水的原因、卫生间管理难点等深层信息。

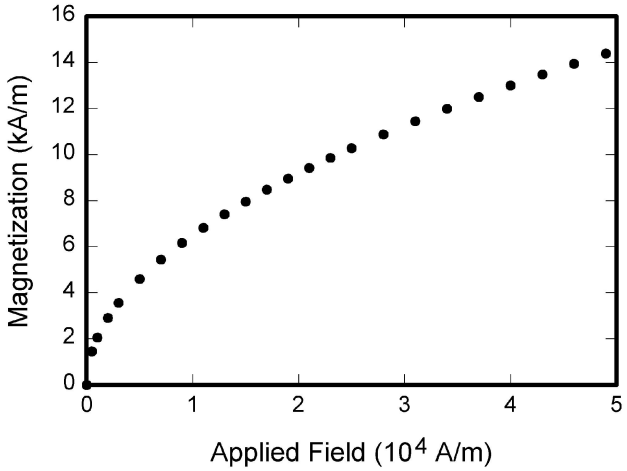


图 1：随着拼好饭频率增加，草莓塔数量也逐渐增加

# 补充材料

在此补充粪便的检测方法——代谢产物味质特征品尝法

1. 样本预处理

选取新鲜粪便样本，排除外界污染，保持原始性状与气味浓度，模拟自然状态下的“草莓塔”成型结构。

2. 感官评价维度

- 气味：以刺鼻程度、腐臭强度、发酵异味、是否混有外卖油脂酸败味为评价指标；
- 口感：记录细腻度、沙粒感、黏腻度、是否有外卖食材残渣颗粒感；
- 滋味：区分苦味、酸味、腥臭味、咸味，判断是否与高油高盐外卖相关；
- 余味：记录口腔残留时长、恶心反馈强度、生理排斥反应等级。

3. 风味与饮食关联分析

通过对比长期吃拼好饭与正常食堂就餐者的粪便风味差异，确定：

- 拼好饭高油高盐→粪便咸腥感增强
- 食材不新鲜→腐臭风味上升
- 肠胃菌群紊乱→酸味、发酵味加重

# 致谢

感谢各位共同作者在品尝粪便的重大贡献，感谢一直以来大学生对提高生活费的坚守。

## References

[1] hui fen，“zhufen”期刊名称，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2024。

[2]guozhu，“woaichishi，”，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，2023。